

预制排管缆线管廊接头受力性能研究^{*}

付伟庆^{1,2} 李 茂¹ 王 鑫¹ 黄 剑³ 王 建³

(1. 青岛理工大学土木工程学院, 山东青岛 266033; 2. 蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 山东青岛 266033; 3. 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 上海 200092)

摘 要: 排管式缆线管廊具有断面小、埋深浅和铺设条件复杂等特点。该类型缆线管廊主要采用工厂预制, 现场施加预应力装配连接, 其接头刚度对管廊正常使用有较大影响。为探究预应力对管廊接头性能的影响, 以截面尺寸为 1 090 mm×650 mm 十管道缆线管廊为例, 采用有限元和试验研究方法, 对不同预应力钢绞线张拉方式和预应力值下管廊接头抗弯、抗剪性能进行研究。结果表明: 预应力钢绞线长度对接头抗弯刚度影响显著, 钢绞线越短, 接头抗弯刚度越大, 延性越低; 提高预应力和接头截面摩擦系数, 对提高接头抗剪刚度作用明显。最后, 通过三组足尺缆线管廊抗弯剪试验, 验证了有限元建模分析的正确性。

关键词: 综合管廊; 缆线管廊; 预制装配结构; 预应力; 接头性能; 足尺试验

DOI: 10.13204/j.gyjzG22072104

Study on Mechanical Performances of Connections in Prefabricated Municipal Cable Duct Banks

FU Weiqing^{1,2} LI Mao¹ WANG Xin¹ HUANG Jian³ WANG Jian³

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, Shandong, China;
2. Co-Operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue
Economic Zone, Qingdao 266033, China; 3. Shanghai Municipal Engineering Design
Institute (Group) Co., Ltd., Shanghai 200092, China)

Abstract: The municipal cable duct banks characterized by a small cross-section, shallow burial depth and intricately laid conditions, which is mainly prefabricated in factory and connected by prestressed assembly on site. The stiffness of municipal cable duct banks have a great impact on their operation. To study the effect of prestress on connecting performances of municipal cable duct banks, taking a 10-pipe municipal cable duct bank with a cross section of 1 090 mm×650 mm as an example, the flexural and shear performances of prefabricated prestressed municipal cable duct banks were studied under different tensioning methods and prestresses with prestressed steel strands by the finite element method and experiments. The results of finite element analysis indicated that the lengths of prestressed steel strands had significant effect on the flexural stiffness of connections, the shorter the steel strands were, the greater the flexural stiffness of connections and the lower the ductility were; increasing the prestress and the friction coefficients of connection sections could improve the shear stiffness of connections significantly. Finally, the correctness of the finite element analysis results was verified by comparing test results of 3 full scale municipal cable duct banks.

Keywords: utility tunnel; municipal cable duct bank; prefabricated structure; prestress; connection performance; full scale test

地下综合管廊作为一种近年兴起的市政结构, 将城市各类管线整合集中, 对城市现代化发展有着重要的意义。^[1-3] 目前, 综合管廊已经应用在了上海、雄安新区等地区,^[4-5] 综合管廊结构统一了城市管网规划, 减少了大量的无序开挖, 使城市地下空间得到了充分应用。^[6] 由于山地、老城区等城市次干路、居民街道地下空间有限, 无法铺设大型综合管廊, 造成了大面积的城市架空线, 极大影响了城市形

象。^[7-8] 缆线管廊作为城市综合管廊“神经末梢”, 其具有尺寸较小、埋深较浅、施工便捷等优点, 被广泛

^{*} 国家重点研发计划项目(2017YFC0805000); 国家自然科学基金项目(52178488); 上海市青年科技启明星计划(20QJ1404900)。

第一作者: 付伟庆, 男, 1976 年出生, 博士, 教授。

电子信箱: fuweiqing@qut.edu.cn

收稿日期: 2022-07-21

应用于上述施工和交通不便区域。^[9]

目前大多数研究工作主要针对主线综合管廊的整体性能表现, Han 等对考虑结构-土相互作用的综合管廊在有无接头连接情况下的地震响应进行了研究;^[10] Ding 等对设有接头的管廊结构进行了振动台试验研究;^[11] Qian 等对综合管廊结构的抗爆性能进行了数值计算研究;^[12] 岳庆霞等建立了三维综合管廊模型, 探讨了轴向地震动输入下的结构响应和行波效应对管廊的影响。^[13] 蒋录珍等对非一致地震激励下的综合管廊接头响应进行了数值模拟研究。^[14] 不同于主线综合管廊, 排管式缆线管廊由于其构造特殊, 须将管线从管道中穿过, 因此对整个管道的平整度有着较高的要求。^[15] 但通常由于场地不平整或施工问题, 缆线管廊接头处容易产生错位和弯曲, 导致缆线损伤甚至无法穿过。为解决此问题, 缆线管廊接头处通常采用预应力钢绞线拉接,^[16-17] 但对其接头受力性能未见相关研究。接头变形过大或局部破坏都会造成廊内渗水和缆线破坏, 进而影响管廊的正常使用。

基于上述情况, 将对不同预应力钢绞线张拉方式和预应力值下的缆线管廊接头性能开展有限元分析, 并基于有限元分析结果, 对预应力缆线管廊接头抗弯、抗剪性能进行足尺试验验证, 为预应力排管式缆线管廊设计和工程应用提供参考。

1 预制排管缆线管廊接头性能有限元分析

对于预制装配管廊, 鉴于经济性和运输便利性等原因, 须考虑钢绞线张拉方式和预应力值对接头抗弯剪性能影响。因此, 先采用有限元计算法对相关参数影响进行研究分析。

1.1 有限元建模及参数设置

计算选取实际工程排管缆线管廊, 截面尺寸及配筋如图 1 所示。其中, 混凝土强度等级为 C40, 钢筋采用 HRB400 筋, 纵筋直径为 12 mm, 箍筋直径为 10 mm, 箍筋间距为 150 mm, 端部箍筋进行加密, 间距为 100 mm。管廊左、右两侧各设 6 个和 4 个外径分别为 110, 180 mm 的聚氯乙烯 (PVC) 管套, 用于隔离和支承缆线。PVC 管枕间隔置于管廊长度范围内, 用于固定 PVC 套管。管廊节段长度取 2.1 m, 单节管廊之间沿长度方向通过预应力钢绞线进行紧固连接。所建立的 ABAQUS 有限元模型见图 2。

考虑经济性原因, 连接两节管廊的预应力钢绞线并非通长布置, 而是在管廊侧壁设有手孔 (图 2, 手孔尺寸为 100 mm×100 mm×100 mm), 用于预

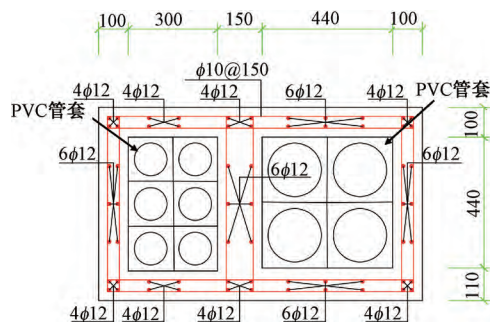


图 1 排管管廊截面 mm

Fig. 1 Details of municipal cable duct banks

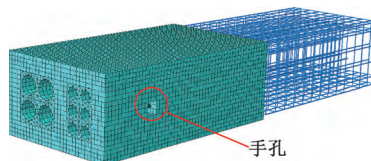


图 2 有限元模型

Fig. 2 The finite element model

应力钢绞线的穿线和张拉。工程中一般采用在管廊侧壁上、下对称设置的钢绞线进行四点或管廊侧壁中部设置单根钢绞线进行两点张拉两种方式 (图 3)。

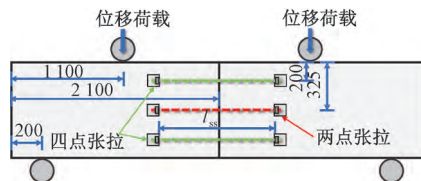


图 3 抗弯性能加载布置 mm

Fig. 3 Arrangements of loading for flexural properties

在有限元模型中, 混凝土采用实体单元建模, 采用六面体和楔形单元, 单元等效全局尺寸为 40 mm, 力学模型采用软件自带的混凝土损伤模型^[18]; 钢筋与钢绞线采用桁架单元, 单元等效全局尺寸为 80 mm, 钢筋选用 GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中推荐的无明显屈服点弹塑性本构模型, 如表 1 所示。钢绞线采用公称直径为 15.2 mm 的钢绞线, 预应力采用降温法^[19]施加, 具体参数见表 2。钢筋与混凝土间采用 Embed 约束进行耦合, 两节管廊之间设为接触, 摩擦系数为 0.8, 其余部分设为 0.3。钢绞线两端使用锚固端与混凝土接触, 钢绞线采用多点约束与锚固端连接。

表 1 钢筋物理力学参数

Table 1 Physical and mechanic property parameters of rebars

密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	弹性模量/MPa	泊松比	屈服强度/MPa
7 850	200	0.3	400

表2 钢绞线材料参数

Table 2 Physical and mechanic property parameters of strands

钢绞线	公称直径/ mm	公称抗拉 强度/MPa	屈服强度/ MPa	整根钢绞线 最大力/kN
1×7	15.2	1 860	1 395	260

1.2 接头抗弯分析

按照图3所示加载布置对不同参数下预制缆线管廊接头抗弯性能进行分析,其中,圆形钢棒在有限元分析中设置为刚体, l_{ss} 为预应力钢绞线长度。抗弯刚度定义为接头处发生单位转角所需弯矩。^[20]

采用位移加载模式,图4为不同钢绞线长度缆线管廊在两种钢绞线布置下的荷载-位移曲线,其中预应力均设为117 MPa。

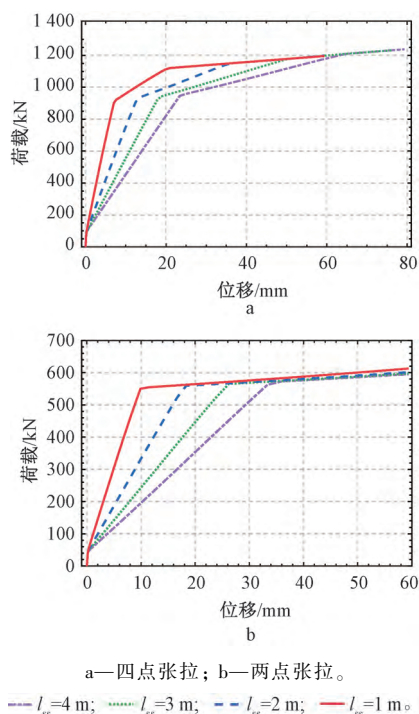


图4 抗弯性能荷载-位移曲线

Fig. 4 Loading-displacement curves for flexural properties

从图4a可以看出:对于四点张拉管廊,其荷载位移曲线共分为4个阶段,第一阶段,两节管廊接头处未分开,接头刚度与连续截面刚度相同;第二阶段,两节管廊接头处产生缝隙,预应力逐渐减小,钢绞线应力不断增大,两组钢绞线和受压区混凝土提供接头处的接头抗弯刚度;第三阶段,下部钢绞线屈服,接头抗弯刚度降低,此时抗弯刚度仅由上部钢绞线和受压区混凝土提供;第四阶段,两组钢绞线均进入屈服阶段,接头抗弯刚度仅由混凝土提供。

图4b为两点张拉结管廊。由于只设有一组预应力钢绞线,仅包含第一、二和四阶段。同时,由于此加载工况下,接头处混凝土受压区较小,且距转动中心

较近,因此在第二、三阶段钢绞线贡献了主要的接头截面抗弯刚度,且设有不同长度钢绞线的管廊结构,在相同加载位移下其钢绞线拉伸量 Δl 相同。

$$\Delta l = NL / (EA) \quad (1)$$

式中: N 为钢绞线轴力; L 为钢绞线长度; E 为钢绞线弹性模量; A 为钢绞线面积。

因此,由式(1)可知:伸长量 Δl 相同的情况下,钢绞线长度 L 越长,钢绞线轴力 N 越小,即在相同加载位移情况下(相同伸长量 Δl),钢绞线越短,产生单位转角所需要力越大,表现为截面抗弯刚度越大。同时,钢绞线较短,受压区混凝土会在管廊整体变形较小的情况下被压碎,因而结构整体变形小,整体上表现为延性较差。而钢绞线越长,则表现出更低的抗弯刚度和较好的延性。因此,钢绞线长度即手孔间距,须综合考虑截面抗弯刚度和延性要求确定。

钢绞线预应力大小也是管廊施工时必须考虑的因素,文献[21]讨论了盾构隧道管片无衬垫接头抗弯刚度,并推导出相关算式,提出增大预应力会提高抗弯刚度的结论。图5为不同预应力大小对接头截面抗弯刚度的影响。从图5b中可看出:由于预应力大小不同,在最初的消压阶段,预应力越大,曲线斜率越大,即抗弯刚度越大,由消压阶段进入第二阶段的临界荷载也就越大。当接头处产生缝隙,即消压阶段完成后,接头处由受压区混凝土和钢绞线承担荷载,此时预应力对抗弯刚度影响不大。

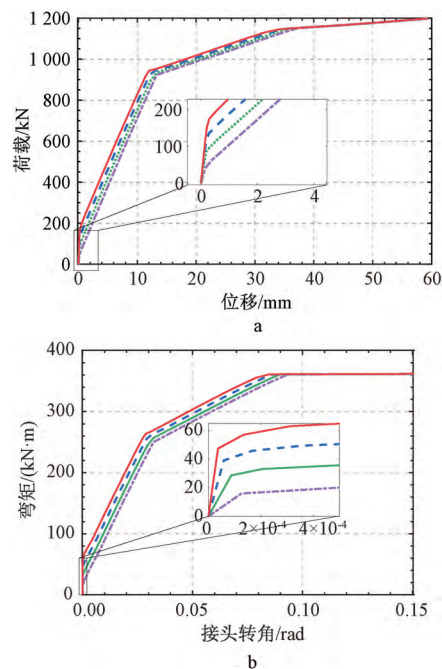


图5 预应力值对接头抗弯刚度影响

Fig. 5 Influence of prestress on flexural stiffness

1.3 接头抗剪分析

图6为抗剪性能分析加载布置方案。抗剪刚度定义为接头处发生单位错动所需的剪力。^[22]图7为预应力相同情况下(117 MPa),不同长度预应力钢绞线对接头抗弯刚度的影响。

从图7a、图7b可以看出:荷载-位移曲线存在两个阶段,第一阶段两节管廊未产生相对错动,截面

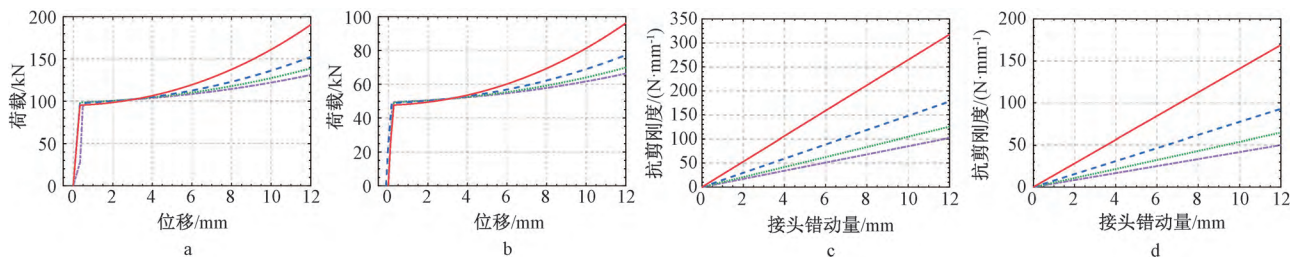


图6 抗剪性能分析加载布置 mm
Fig. 6 Arrangements of loading for shear properties

a—四点张拉荷载-位移曲线; b—两点张拉荷载-位移曲线; c—四点张拉抗剪刚度-接头错动量曲线; d—两点张拉抗剪刚度-接头错动量曲线。

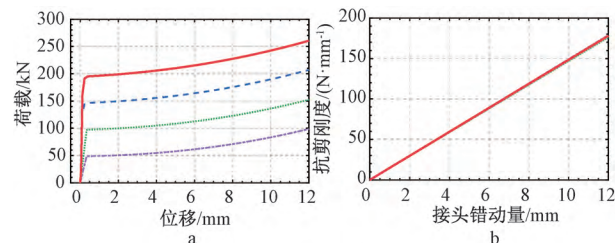
— $l_s=4$ m; — $l_s=3$ m; — $l_s=2$ m; — $l_s=1$ m。

图7 钢绞线长度对接头抗剪刚度影响

Fig. 7 Influence of steel strand length on shear stiffness

剪力小于其静摩擦力,表现为较大的抗剪刚度;第二阶段两节管廊产生相对错动,截面剪力大于其静摩擦力,表现为较小的抗剪刚度。从图7c、图7d可以看出:随着接头错动量的增大,管廊接头的抗剪刚度不断增大,且钢绞线越短,其抗剪刚度越大。这仍可以通过式(1)进行解释,同时,由于多设置一组预应力钢绞线,四点张拉的第一阶段临界荷载和抗剪刚度为两点张拉的两倍。

图8、图9为四点张拉缆线管廊在不同预应力值力和不同接头截面摩擦系数下的抗剪刚度变化曲线。



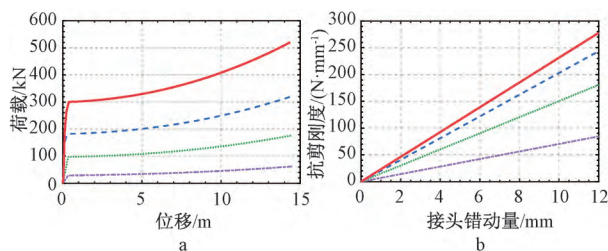
a—荷载-位移曲线; b—抗剪刚度-接头错动量曲线。

— 59 MPa; — 117 MPa; — 176 MPa; — 234 MPa。

图8 预应力对接头抗剪刚度影响

Fig. 8 Influence of prestress on shear stiffness

从图8可以看出:增大预应力可以有效提高管廊接头第一阶段的抗剪临界力,使结构保持在第一阶段高剪切强度范围内,但对第二阶段抗剪刚度影响较小。从图9可知:增大接头截面摩擦系数既能够提高接头第一阶段抗剪临界力,同时也可增大第二阶段的抗剪刚度。可见,选取合适的钢绞线预应力值,并在接头表面增加高摩擦垫片可以有效提高管廊接头抗剪刚度。



a—荷载-位移曲线; b—抗剪刚度-接头错动量曲线。

— $\mu=0.1$; — $\mu=0.3$; — $\mu=0.5$; — $\mu=0.7$ 。

图9 接头摩擦系数对抗剪刚度影响

Fig. 9 Influence of friction coefficients on shear stiffness

2 排管缆线管廊构件制作和试验方案

2.1 构件参数设计和预应力张拉

为验证有限元分析结果正确性,考虑实际工程结构尺寸和试验条件,并根据以上接头受力性能分析结果,选取单节长度为1 m的足尺缆线管廊进行试验,钢绞线长度为2 m。增设防水措施对接头受力性能有影响,为简化问题,管廊接头处未放置柔性防水材料,构件参数及钢绞线布置见表3。

表3 管廊构件参数

Table 3 Parameters of municipal cable duct banks

试件编号	钢绞线布置	试验类型
MCT-1	两点张拉	抗弯试验
MCT-2	四点张拉	抗弯试验
MCT-3	两点张拉	抗剪试验

构件中预应力孔道直径为30 mm,预应力钢绞线采用与表2相同参数钢绞线。使用液压空心千斤顶,采取后张法对钢绞线进行张拉,张拉后孔道不进

行灌浆处理,采用耐腐蚀油脂进行防腐处理,张拉控制应力设为 60 MPa。由有限元分析结果可知,钢绞线的预应力对结构的抗弯刚度和抗剪刚度影响较小。因此,选取较小的张拉控制应力。在此参数设置下,抗弯、抗剪性能试验均可在较小荷载下观察到接头张开和错动情况。图 10 为钢绞线张拉示意。

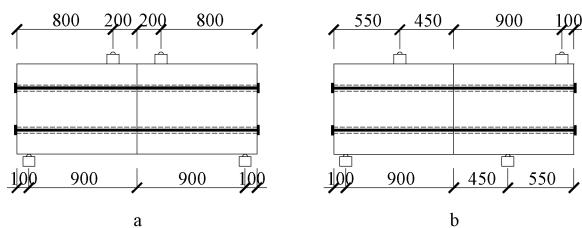


图 10 钢绞线张拉示意

Fig. 10 Tensioning of steel strands

2.2 试验布置

根据构件尺寸结合有限元计算结果,设计如图 11 所示的试验加载布置方案。为了统一支座和加载梁处的局部压力和加载点的面积,在加载梁和下部支座处增加宽为 50 mm 的钢板作为垫板。



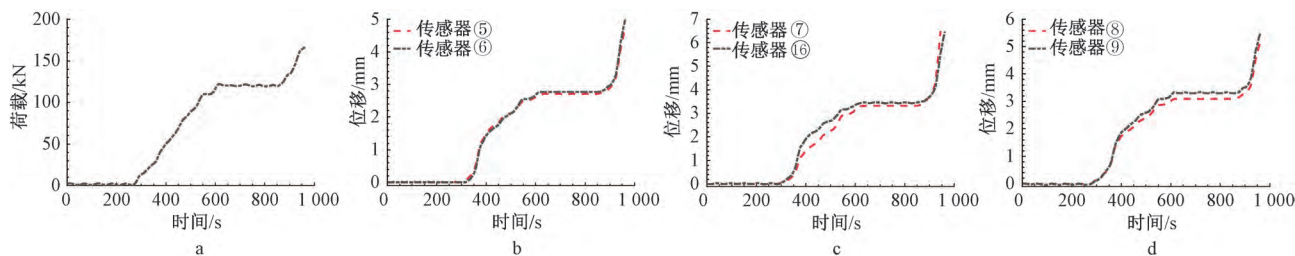
a—抗弯加载; b—抗剪加载。

图 11 试验加载示意 mm

Fig. 11 Schematic diagrams for test devices

2.3 加载制度和数据采集

试验采用液压千斤顶进行单调静力加载,使用 ZBD-A-100 吨力传感器结合东华 DH3816N 静态应力测试分析系统进行数据采集。采用分级加载制度,每级荷载持时 3 min,待构件变形及各项读数稳定后,采集数据并记录试验现象,观察构件变形情况以及裂缝开展情况。在正式加载前,对构件进行预加载,以消除各部分不均匀接触对试验结果的影响。



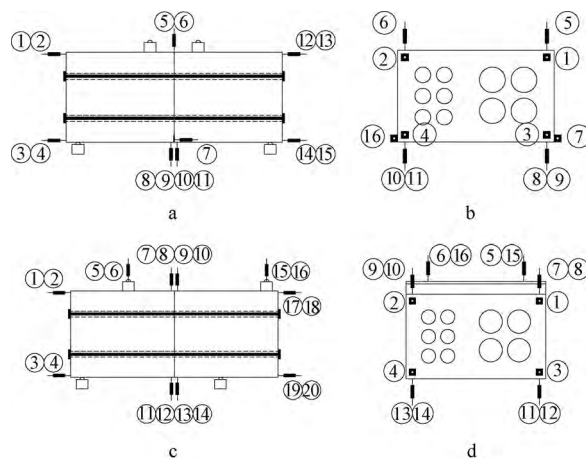
a—加载时程曲线; b—顶部竖向位移时程曲线; c—接头张开量位移时程曲线; d—底部竖向位移时程曲线。

图 13 MCT-1 试验结果时程曲线

Fig. 13 Time-dependent test curves of MCT-1

为监测管廊在试验中的变形情况,采用直线位移传感器监测不同位置的位移和变形。传感器布置如图 12 所示。对于抗弯性能试验,传感器①、②、③、④、⑫、⑬、⑭、⑮测量管廊水平方向位移,辅助计算和验证管廊接头处转角;传感器⑤、⑥测量管廊顶部中央竖向位移;传感器⑧、⑨、⑩、⑪测量管廊左、右结构底部两侧的竖向位移;传感器⑦、⑯测量管廊接头张开量。

对于抗剪性能试验,传感器①、②、③、④、⑰、⑱、⑲、⑳测量结构水平方向位移,辅助计算管廊接缝倾角和错动量;传感器⑤、⑥、⑮、⑯测量加载支座竖向位移;传感器⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭测量管廊结构顶部,底部左、右两侧的竖向位移,计算左、右结构错动量。



a—MCT-1、MCT-2 纵视图; b— MCT-1、MCT-2 横视图;

c—MCT-3 纵视图; d— MCT-3 横视图。

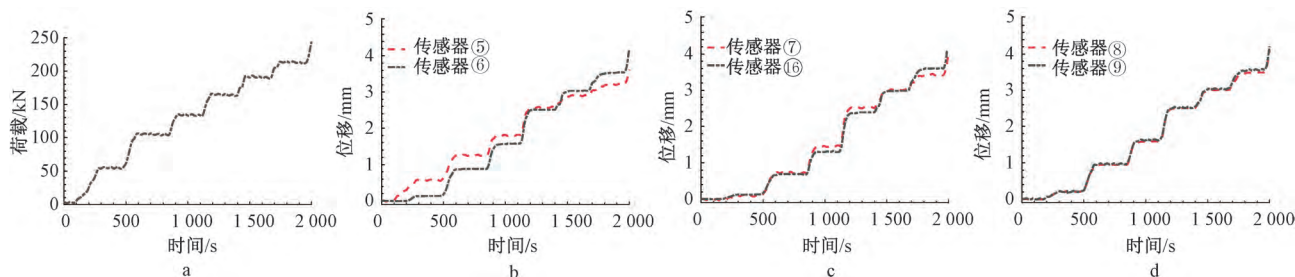
图 12 位移传感器布置

Fig. 12 Arrangements of LVDT sensors

3 管廊接头受力性能试验及有限元模型验证

3.1 抗弯性能试验结果和分析

对 MCT-1、MCT-2 构件进行不同张拉方式下接头抗弯试验。图 13、图 14 分别为 MCT-1 和 MCT-2 试验结果时程曲线。由于 GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》^[23]中规定了拼缝外缘最大张开量限值为 2 mm,同时考虑到试验研究目的和实施安全,未进行大变形下的破坏性能试验。



a—加载时程曲线；b—顶部竖向位移时程曲线；c—接头张开量位移时程曲线；d—底部竖向位移时程曲线。

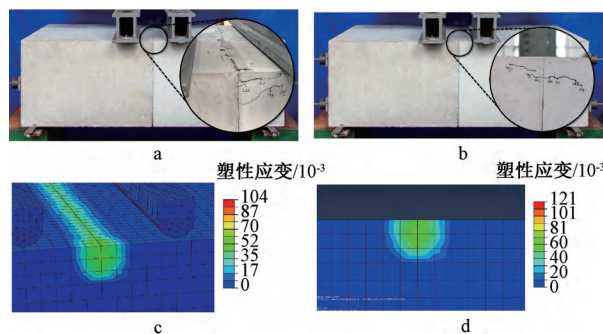
图 14 MCT-2 试验结果时程曲线

Fig. 14 Time-dependent test curves of MCT-2

从图 13、图 14 可见：两构件不同位置的位移趋势、大小均吻合较好，构件加载中未发生偏转现象，所得结果能够较好反映构件接头抗弯性能。

图 15 为两构件试验和有限元计算的位移-荷载曲线。可见：有限元结果与试验结果吻合较好，验证了在抗弯工况下的有限元建模与分析的正确性。同时，相比于 MCT-1 构件，采用 4 根钢绞线的 MCT-2 构件在相同加载位移下须施加更大的荷载，因此拥有更大的抗弯刚度。

图 16 为两构件上部混凝土受压区压裂现象。可见：MCT-1 由于预应力的布置和数量设置原因，抗弯刚度较小，相同荷载下产生较大变形和接头转角，因而对受压区混凝土造成更大的压力分量。最上部混凝土延构件截面方向出现粉碎现象，受压区域产生斜 45° 裂缝。MCT-2 构件由于拥有更大的抗弯刚度，单位荷载产生转角较小，因而混凝土受压区产生裂缝所需荷载更大。



a—MCT-1 试验加载前、后；b—MCT-2 试验加载前、后；
c—MCT-1 有限元计算损伤区域；d—MCT-1 有限元计算损伤区域。

图 16 MCT-1 和 MCT-2 顶部受压区裂缝

Fig. 16 Crack in compression zones at tops of MCT-1 and MCT-2

3.2 抗剪性能试验结果和分析

MCT-3 构件接头的抗剪性能试验曲线如图 17 所示。可知：在试验开始后的前 1 600 s，构件位移为同向，两单体构件之间产生相对变形，由于接头截面静摩擦大于荷载造成的剪力，荷载增大迅速。随着荷载继续增大，两单体构件产生了相对位移，此时荷载增大不明显。

图 18、图 19 分别为 MCT-3 试验结果与有限元结果的对比。可见：在加载初期，构件整体下移，接头处的静摩擦力大于荷载所施加的剪力；当加载位移为 1.2 mm 时，荷载造成的剪力大于接头静摩擦力，左、右结构出现相对错动，剪力等于接头动摩擦力；同时，由于预应力孔道与钢绞线有着 15 mm 的空隙，当错动量大于 15 mm 时（加载位移为 5 mm 时），预应力钢绞线受剪，导致荷载急剧增大。

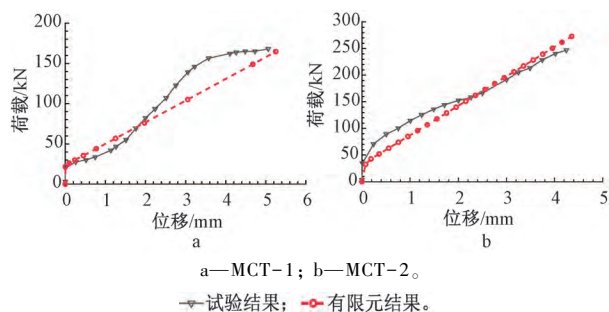
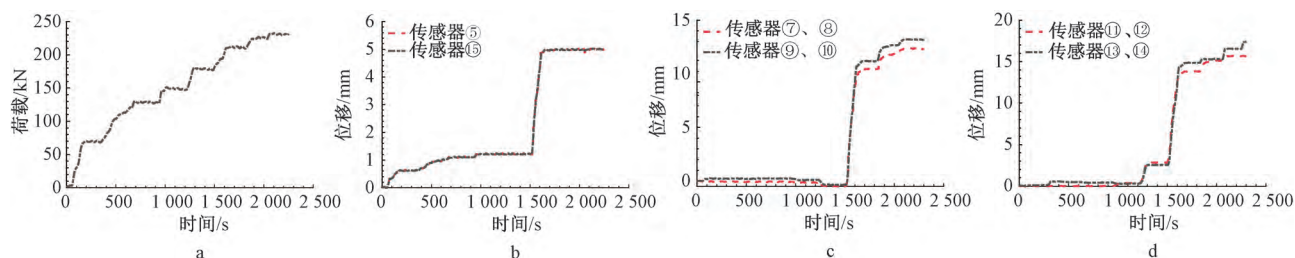


图 15 MCT-1、MCT-2 位移-荷载曲线

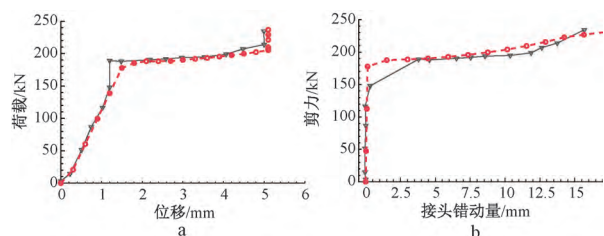
Fig. 15 Curves for displacements vs. loads of MCT-1 and MCT-2



a—加载时程曲线；b—支座竖向位移时程曲线；c—顶部错动时程曲线；d—底部错动时程曲线。

图 17 MCT-3 试验结果时程曲线

Fig. 17 Time-dependent test curves of MCT-3

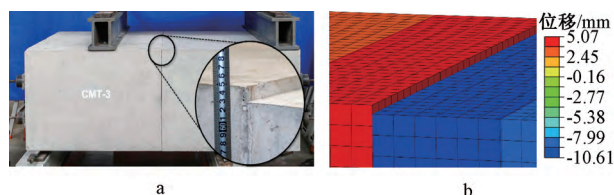


a—荷载-位移曲线；b—接头错动量-剪力曲线。

—●—试验结果；—○—有限元结果。

图 18 MCT-3 试验结果与有限元结果对比

Fig. 18 Comparisons between test results and finite element analysis results of MCT-3



a—试验构件加载前后变形；b—有限元计算。

图 19 MCT-3 接头顶部错动变形

Fig. 19 Dislocation deformation at the top of connection MCT-3

以上针对接头抗弯剪性能的有限元计算与试验结果吻合均较好,验证了之前有限元建模和分析的正确性。

4 结束语

通过对预应力钢绞线连接排管缆线管廊的有限元和足尺试验研究,得到以下结论:

1) 预应力钢绞线长度对装配缆线管廊的接头抗弯性能影响显著,钢绞线越长,接头抗弯刚度越低,延性越高。反之,钢绞线越短,表现为较高的抗弯刚度和较低的延性。同时,设置多组预应力钢绞线的缆线管廊可在较大位移下仍保持较高的抗弯刚度。

2) 装配式缆线管廊的抗剪性能与钢绞线根数、长度,预应力大小及截面摩擦力均有关。增设钢绞线根数和提高预应力,可提高缆线管廊在接头发生错动前的承载力;而减小钢绞线长度和增大截面摩擦力,可增大缆线管廊在接头发生错动后的抗剪刚度。

3) 预制装配预应力排管式缆线管廊的接头抗弯、抗剪试验与有限元分析结果吻合性较好,验证了有限元建模方法和分析结论的正确性。

参考文献

[1] 魏奇科,王宇航,王永超,等.叠合装配式地下综合管廊节点抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2019,40(2):246-254.

[2] 钱七虎.建设城市地下综合管廊,转变城市发展方式[J].隧

道建设,2017,37(6):647-654.

[3] CANTO-PERELLO J, CURIEL-ESPARZA J. An analysis of utility tunnel viability in urban areas[J]. Civil Engineering and Environmental Systems, 2006, 23(1): 11-19.

[4] LIN Z, GUO C, NI P, et al. Experimental and numerical investigations into leakage behavior of a novel prefabricated utility tunnel[J/OL]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2020, 104 [2022-07-21]. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2020.103529>Get rights and content.

[5] 薛伟辰,胡翔,王恒栋.上海世博园区预制预应力综合管廊力学性能试验研究[J].特种结构,2009,26(1):105-108,116.

[6] ZHANG Z Y, PENG F L, MA C X, et al. External benefit assessment of urban utility tunnels based on sustainable development[J/OL]. Sustainability, 2021, 13(2) [2022-07-21]. <https://doi.org/10.3390/su13020900>.

[7] 于晨龙,张作慧.国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状[J].建设科技,2015(17):49-51.

[8] 王恒栋.我国城市地下综合管廊工程建设中的若干问题[J].隧道建设,2017,37(5):523-528.

[9] 黄剑,王恒栋,王建.软土地基综合管廊沉降控制、监测与分析[J].地下空间与工程学报,2018,14(增刊2):845-859.

[10] HAN L, LIU H, ZHANG W, et al. Seismic behaviors of utility tunnel-soil system: with and without joint connections[J]. Underground Space, 2022, 7(5): 798-811.

[11] DING X, FENG L, WANG C, et al. Shaking table tests of the seismic response of a utility tunnel with a joint connection[J/OL]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2020, 133 [2022-07-21]. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106133>.

[12] QIAN H, ZONG Z, WU C, et al. Numerical study on the behavior of utility tunnel subjected to ground surface explosion[J/OL]. Thin-Walled Structures, 2021, 161 [2022-07-21]. <https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107422>.

[13] 岳庆霞,李杰.地下综合管廊地震响应研究[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(3):285-290.

[14] 蒋录珍,李杰,陈隽.非一致地震激励下综合管廊接头响应数值模拟[J].世界地震工程,2015,31(2):101-107.

[15] 崔龙飞,许大鹏.缆线型综合管廊设计要点探讨[J].地下空间与工程学报,2019,15(3):871-877.

[16] 李双凤,刘澄波,朱雪明,等.综合管廊电气工程若干问题的探讨[J].建筑电气,2015,34(10):36-41.

[17] 胡翔,薛伟辰.预制预应力综合管廊受力性能试验研究[J].土木工程学报,2010,43(5):29-37.

[18] 过镇海,张秀琴,张达成,等.混凝土应力-应变全曲线的试验研究[J].建筑结构学报,1982(1):1-12.

[19] 王建,李茂,付伟庆.多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊有限元分析[J].特种结构,2021,38(3):42-48.

[20] 陈智强,孔祥臣,胡翔,等.预制预应力综合管廊接头设计计算方法研究[J].力学与实践,2011,33(4):42-46.

[21] 孙文昊,焦齐柱,薛光桥,等.盾构隧道管片无衬垫接头抗弯刚度研究[J].地下空间与工程学报,2008(5):973-978.

[22] 许有俊,董文秀,裴学军.矩形顶管F型承插接头抗剪刚度及影响因素研究[J].隧道建设(中英文),2021,41(增刊2):84-91.

[23] 中华人民共和国住房和城乡建设部.城市综合管廊工程技术规范:GB 50838—2015[S].北京:中国计划出版社,2015.